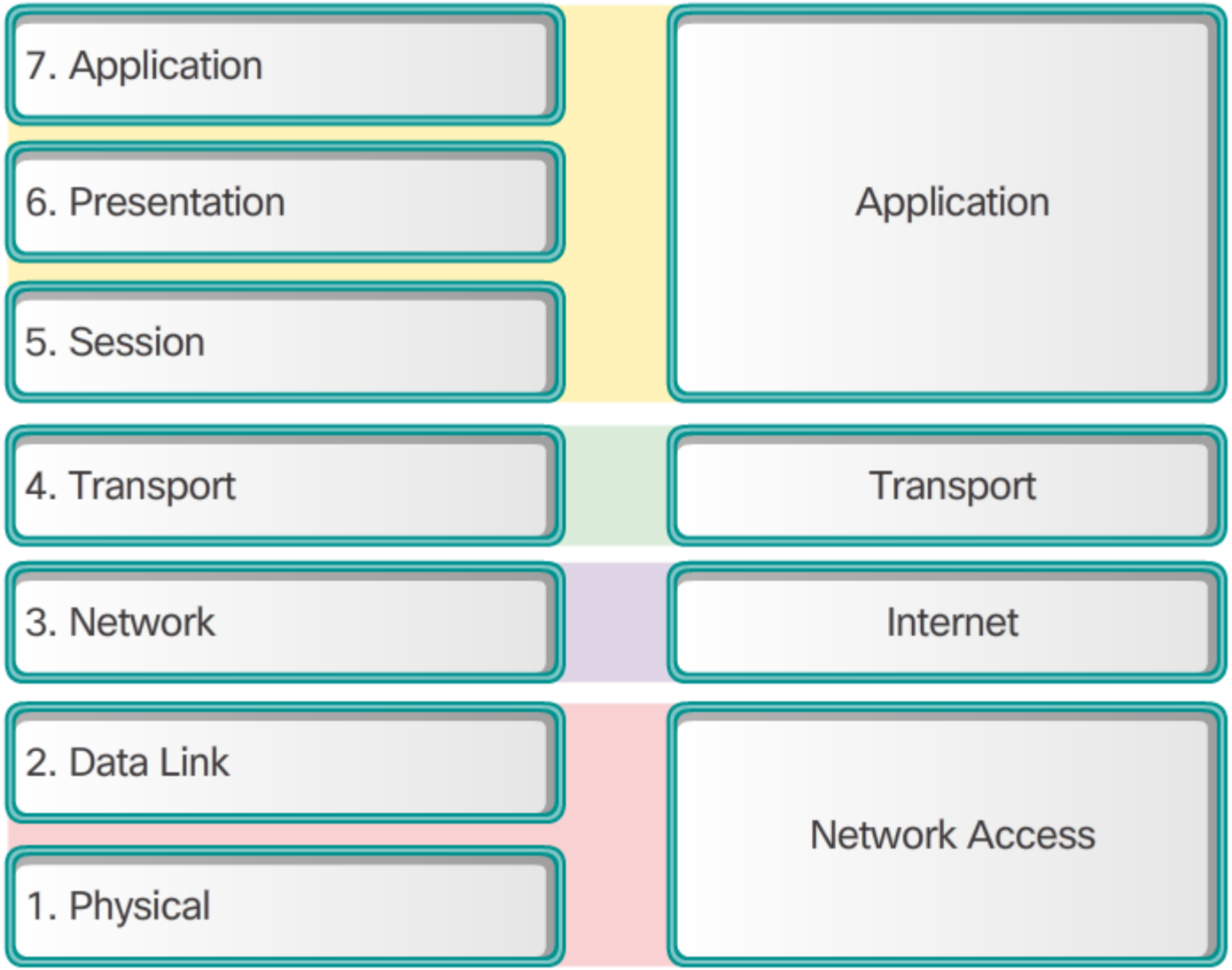
Nätverksdesign – Introduktion

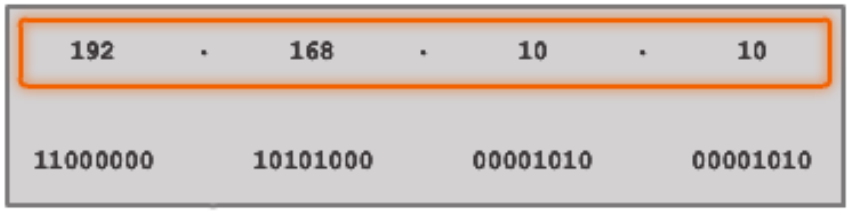
IPv4-adresser

Vi fortsätter här!



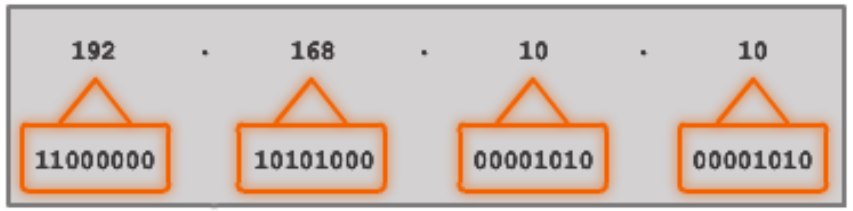
Några begrepp

Dotted Decimal Address



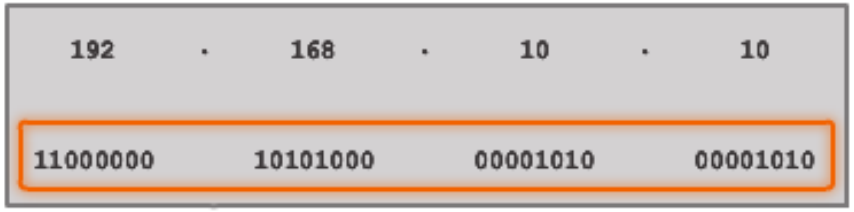
192.168.10.10 is an IP address that is assigned to a computer.

Octets (oktetter)



This address is made up of four different octets.

32-bitarsadress



The computer stores the address as the entire 32-bit data stream.

Räkna binärt

- Precis som det decimala talsystemet är det binära talsystemet ett positionssystem

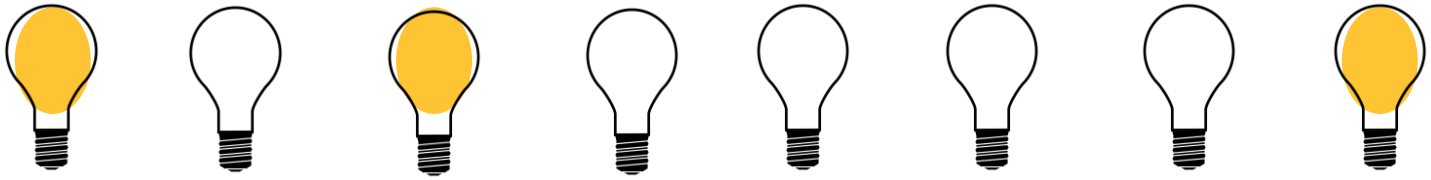
1	0	0	0	0	0	1	0
$2^7 = 128$	$2^6 = 64$	$2^5 = 32$	$2^4 = 16$	$2^3 = 8$	$2^2 = 4$	$2^1 = 2$	$2^0 = 1$

= 130

- Skillnaden är att i det binära talsystemet använder vi basen 2 istället för basen 10
  - Detta innebär att vi bara kan använda oss av ettor och nollor

Räkna binärt till decimalt

1	0	1	0	0	0	0	1



2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
(128)	(64)	(32)	(16)	(8)	(4)	(2)	(1)

128 + 0 + 32 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 = **161**

Övning

- Omvandla det binära talet **1010**$_2$ till decimal form

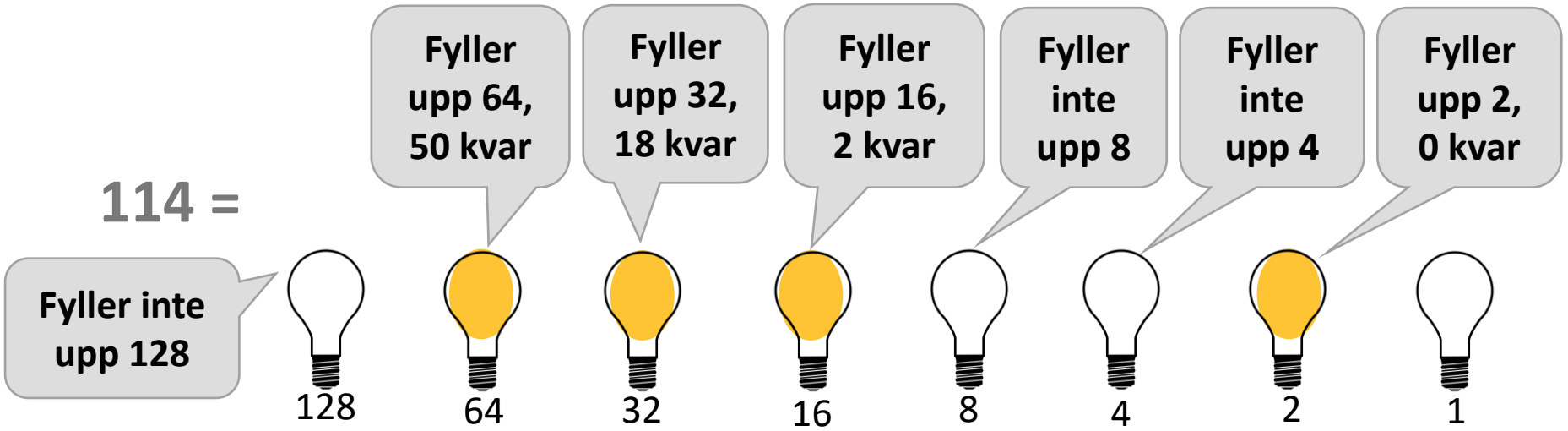
1	0	1	0
(8)	(4)	(2)	(1)

8 + 2 = **10**

“There are only 10 types of people in the world: those who understand binary, and those who don’t”

Räkna decimalt till binärt

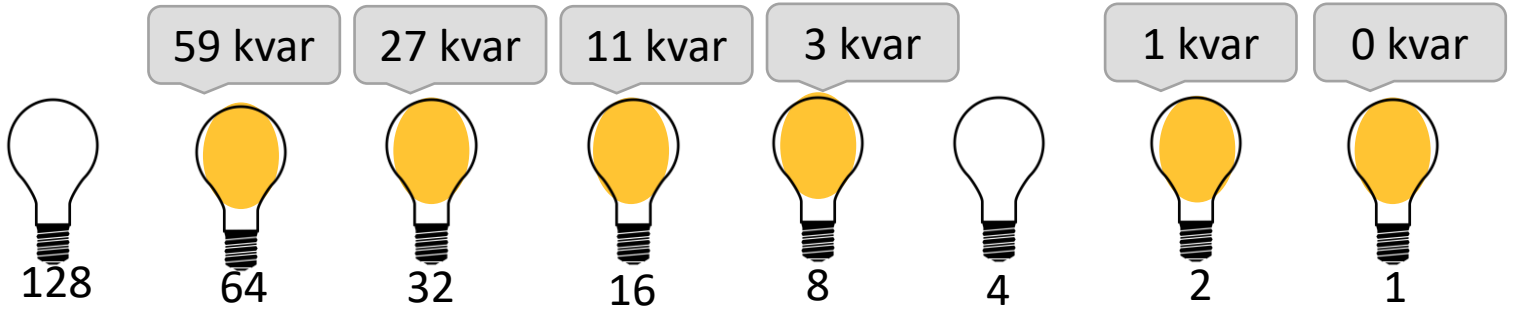
114 =



64 + 32 + 16 + 2 = **114**

Övning

- Omvandla det decimala talet **123**$_{10}$ till binär form



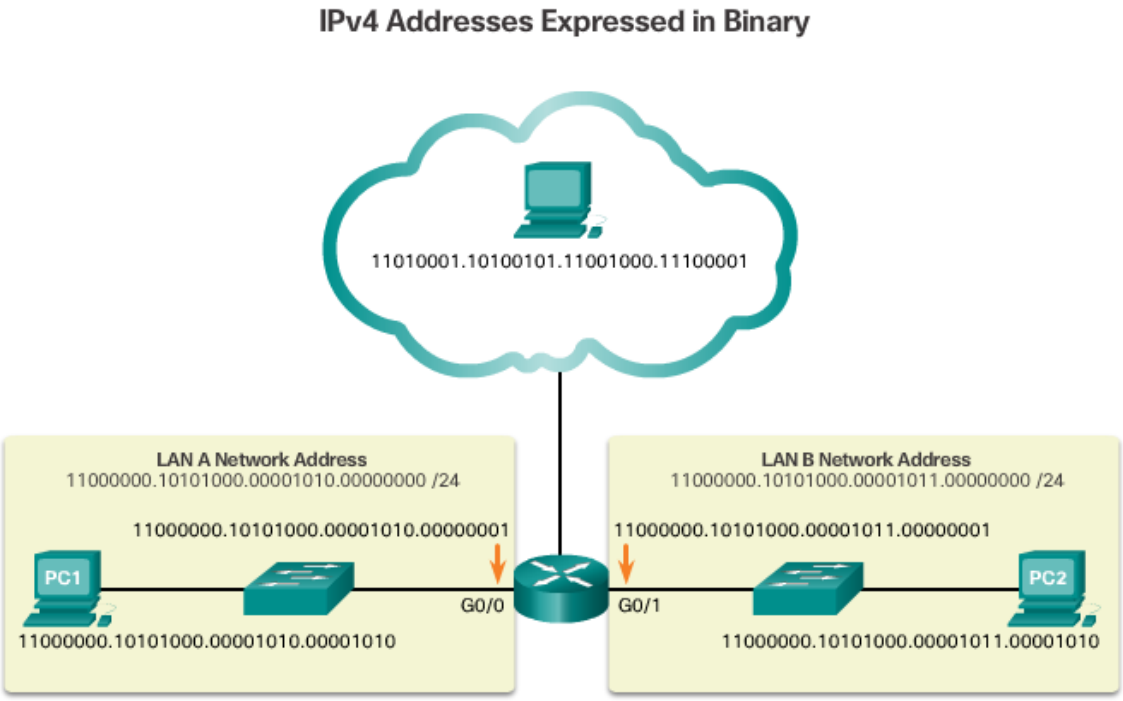
128	64	32	16	8	4	2	1
0	**1**	**1**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**

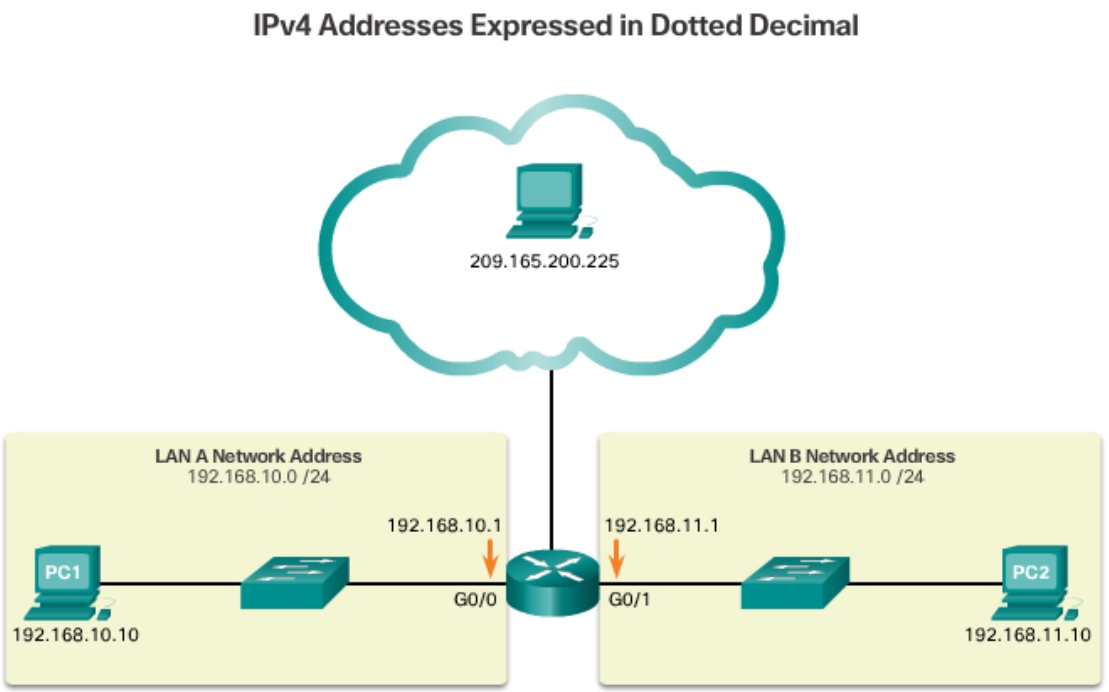
64 + 32 + 16 + 8 + 2 + 1 = **123**

Hur fungerar IPv4?

- En IPv4-adress är indelad i fyra oktetter skilda med punkter, t.ex. **193 . 10 . 160 . 1**
- En oktett innebär att varje del består av 8 bitar (1 byte)
  - Hur många bitar är då en IP-adress?
- Varför skriver man IP-adresser decimalt istället för binärt?

Vilket är enklast?





Hur fungerar subnätmask?

- **Nätmasken** anger hur stor del av en IP-adress som tillhör av nätverket och hur stor del som tillhör en klienterna

- **Subnetting** är en teknik för att dela in nätverk i mindre delar med hjälp av att räkna på IP-adresser och subnätmaskar (nästa föreläsning)

Nätmask

- 255.255.255.0 är den absolut vanligaste subnätmasken
- /24 innebär att 24 bitar av totalt 32 tillhör nätverksdelen, och resterande 8 är hostdelen
  - /24 kan skrivas 255.255.255.0 eller 11111111.11111111.11111111.00000000
  - $\underbrace{11111111.11111111.11111111}_{\text{Nätverksdelen (24 bitar)}}.\underbrace{00000000}_{\text{Hostdelen (8 bitar)}}$

- I en klassisk /24 får man plats med 256 adresser

Räkna ut antal adresser

- Hur räknar man ut hur många enheter som får plats i ett nätverk?

128 64 32 16 8 4 2 1 = 128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1 = **255**

$$\underbrace{1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1}_{\textbf{8 bitar, en byte, en oktett}}$$

- 0 – 255 är 256 olika kombinationer, två stycken adresser försvinner dock alltid

Nätverksdelen och hostdelen

- Det finns två delar i en IP-adress, den ena definierar **nätverksdelen** och den andra **hostdelen**

IP: 192 . 168 . 10 | 10

11000000.10101000.00001010 | 00001010

Nätverksdelen **Hostdelen**

Subnätmask

- En **(sub)nätmask** används för att definiera vilka bitar som tillhör nätverket, och vilka som tillhör klienterna (host)

IP:	192 .	168 .	10 .	10
	11000000.	10101000.	00001010.	00001010
Nätmask:	255 .	255 .	255 .	0
	11111111.	11111111.	11111111.	00000000

Nätverksdelen | Hostdelen

Subnätmask

- Subnätmasken behöver inte avgränsas vid oktettgränserna

IP:	192 .	168 .	10 .	131
	11000000.	10101000.	00001010.	10000011
Nätmask:	255 .	255 .	255 .	128
	11111111.	11111111.	11111111.	10000000

Nätverksdelen Hostdelen

Nätmasken i labbet är /23

11111111.11111111.11111110.00000000

255 . 255 . 254 . 0

- Vi har ungefär 30 studenter i varje årskurs, varje student har 3 IP-adresser = 270 adresser
- Vi behöver fler IP-adresser än den vanliga masken /24 som ger oss 254 användbara IP-adresser. Därför använder vi en /23
- Detta gör att vi får 1 1111 1111 (512) IP-adresser att använda:
  - 193.10.160.0 – 193.10.161.255

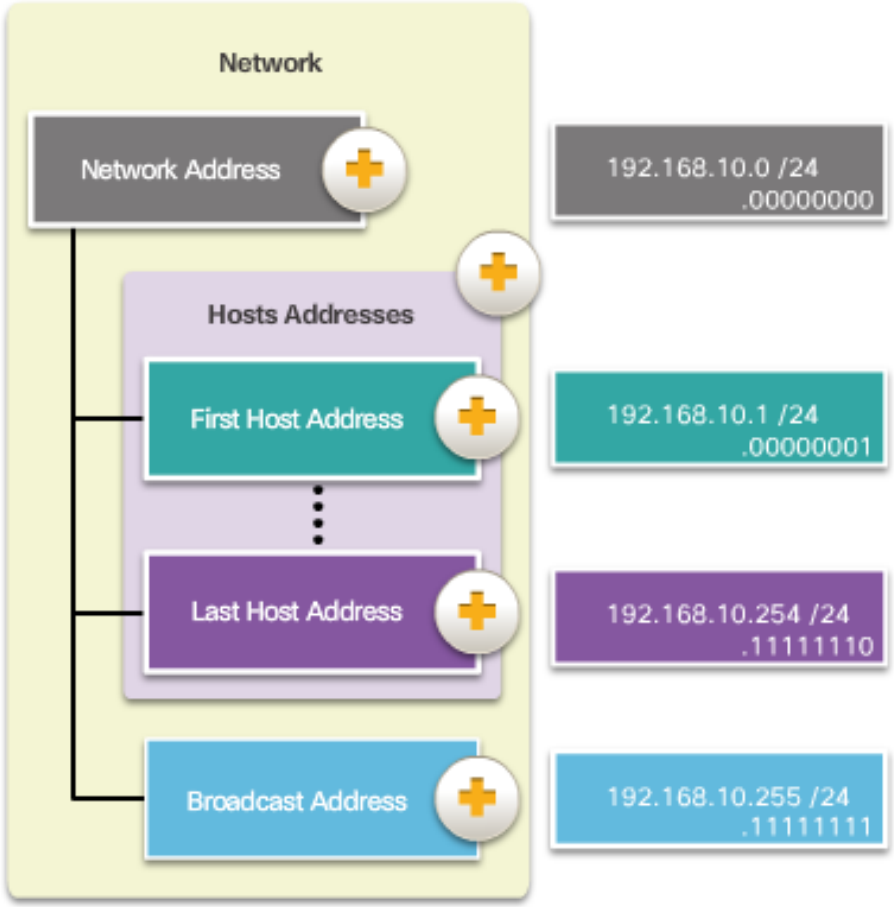
Prefixlängd (slash notation)

- Smidigare sätt att skriva subnätmasken, antalet bitar skrivs efter IP-adressen med ett /

Subnet Mask	32-bit Address	Prefix Length
255.0.0.0	11111111.00000000.00000000.00000000	/8
255.255.0.0	11111111.11111111.00000000.00000000	/16
255.255.255.0	11111111.11111111.11111111.00000000	/24
255.255.255.128	11111111.11111111.11111111.10000000	/25
255.255.255.192	11111111.11111111.11111111.11000000	/26
255.255.255.224	11111111.11111111.11111111.11100000	/27
255.255.255.240	11111111.11111111.11111111.11110000	/28
255.255.255.248	11111111.11111111.11111111.11111000	/29
255.255.255.252	11111111.11111111.11111111.11111100	/30

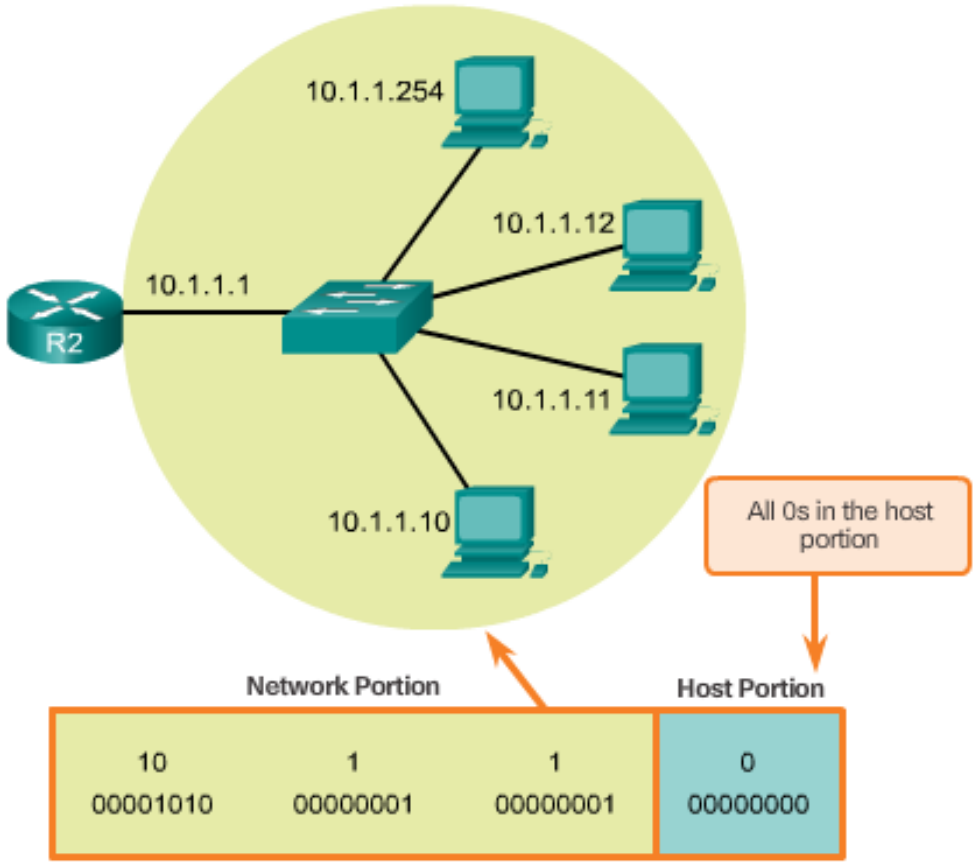
Olika adresser i ett nätverk

- Nätverksadressen
- Host-adresser
  - Första
  - Sista
- Broadcast-adressen



Nätverksadressen

- Nätverksadressen är den **första adressen** i ett nätverk
  - **Ex:** 192.168.0.0 i ett ”vanligt” lokalt nätverk
- Nätverksadressen är ogiltig att använda
- Nätverksadressen är alltid adressen där hela host-delen är nollor (0) binärt
- Ett nätverk skrivs ofta ut med nätverksadress och sedan prefixlängd
  - 192.168.0.0/24
  - 192.168.0.128/25



ANDing

- När man subnettar är **ANDing** en metod för att få ut nätverkadressen
- ANDing är en metod där man jämför två binära tal. Där båda talen har en etta (1) på samma position sätter man ett etta (1), exempel:

```
 11110011
 00010101
 --------
 00010001
```

- För att få ut nätverksadressen för en IP-adress utför man ANDing med adressen tillsammans med subnätmasken

Nätverksadressen

- När vi har ett ”vanligt” /24-nätverk, d.v.s. 255.255.255.0 är det enkelt, eftersom det bara är att sätta nollor (0) i sista oktetten
- **Exempel:** Vi vill ha nätverksadressen för nätverket som 192.168.0.8/24 sitter på. Detta gör vi med ANDing:

IP:	11000000.10101000.00000000.00001000
Nätmask:	11111111.11111111.11111111.00000000
	11000000.10101000.00000000.00000000 = 192.168.0.0

Uppgift: Nätverksadress för 192.168.0.66/26

- Vad är nätverksadressen i nätverket som enheten **192.168.0.66/26** tillhör?
- **Skriv först IP-adressen binärt**

  11000000.10101000.00000000.01000010
- **Kör ANDing med subnätmasken (/26 = 255.255.255.192)**

  11000000.10101000.00000000.01|000010
  11111111.11111111.11111111.11|000000
  11000000.10101000.00000000.01|000000 =
  192 . 168 . 0 . 64
- **Resultat:** Nätverksadressen är 192.168.0.64

Uppgift: Sitter enheterna i samma nätverk?

- Sitter enheterna med adresserna **192.168.0.61/28** och **192.168.0.66/28** i samma nätverk?
- **ANDing på 192.168.0.61/28**

  11000000.10101000.00000000.00111101
  11111111.11111111.11111111.11110000

  11000000.10101000.00000000.00110000 = 192.168.0.48

- **ANDing på 192.168.0.66/28**

  11000000.10101000.00000000.01000010
  11111111.11111111.11111111.11110000

  11000000.10101000.00000000.01000000 = 192.168.0.64

Nej!

Host-adresser

- Host-adresser är de användbara adresserna för enheter i nätverket
  - Första användbara host-adressen är bara nollor (0) med en etta (1) på slutet, t.ex. **00000001** i host-delen
  - Sista användbara host-adressen är bara ettor (1) med en nolla (0) på slutet, t.ex. **11111110** i host-delen
- Kom ihåg att även routern behöver en giltig adress
- **Uppgift:** Räkna ut host-adresserna för 192.168.0.0/24-nätverket

Räkna ut första hostadressen

- **Skriv först IP-adressen binärt**

  11000000.10101000.00000000.00000000

- **Ta fram nätmasken för att definiera vilken del som tillhör nätverket, och vilken som tillhör klienterna**

  11000000.10101000.00000000.00000000

  11111111.11111111.11111111.00000000

- **Sätt bara nollor (0) och en etta (1) i host-delen**

  11000000.10101000.00000000.00000001 = 192.168.0.1

- **Resultat:** Första host-adressen är **192.168.0.1**

Räkna ut sista hostadressen

- **Sätt bara ettor (1) och en nolla (0) i host-delen**

  11000000.10101000.00000000.11111110 = 192.168.0.254

- **Resultat:** Sista host-adressen är **192.168.0.254**

Broadcast-adress

- Alla nätverk måste ha en adress för broadcast-trafik, detta är alltid den sista adressen i nätverket
  - Broadcast används bland annat av ARP
- **Sätt bara ettor (1) i host-delen**

  11000000.10101000.00000000.11111111 = 192.168.0.255
- **Resultat:** Broadcast-adressen är **192.168.0.255**

Uppgift

- Du sitter i labbet med adressen 193.10.161.45/23 (masken 255.255.254.0). Räkna ut:
  - **Nätverksadressen**
  - **Giltiga host-adresser**
  - **Broadcastadressen**

Uppgift: Lösningsförslag

- Nätverksadressen:
  - **Vi utgår från 193.10.161.45/23, binärt blir det:**

    11000001.00001010.10100001.00101101
  - **Vi kör ANDing med endast 0:or på hostdelen:**

    11000001.00001010.10100001.00101101

    11111111.11111111.11111110.00000000 = /23

    11000001.00001010.10100000.00000000 = 193.10.160.0

Uppgift: Lösningsförslag

- Första hostadressen:
  - **Fyll host-delen med 0:or och en 1:a**

    11000001.00001010.10100000.00000000

    11000001.00001010.10100000.00000001 = 193.10.160.1
- Sista hostadressen:
  - **Fyll host-delen med 1:or och en 0:a**

    11000001.00001010.10100000.00000000

    11000001.00001010.10100001.11111110 = 193.10.161.254

Uppgift: Lösningsförslag

- Broadcast-adressen:
  - **Fyll host-delen med 1:or**

    11000001.00001010.10100000.00000000

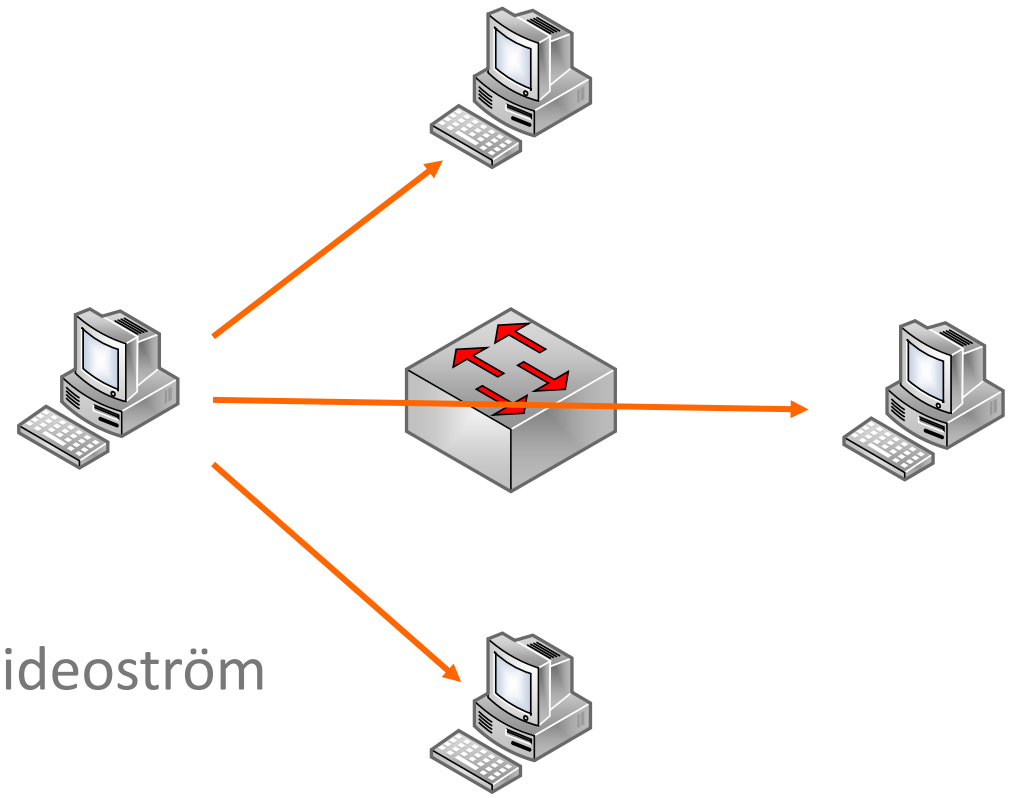
    11000001.00001010.10100001.11111111 = 193.10.161.255

Uppgift: Lösningsförslag

- **Nätverksadress:** 193.10.160.0
- **Giltiga host-adresser:** 193.10.160.1 – 193.10.161.254
- **Broadcast-adress:** 193.10.161.255

Olika typer av IP-adresser

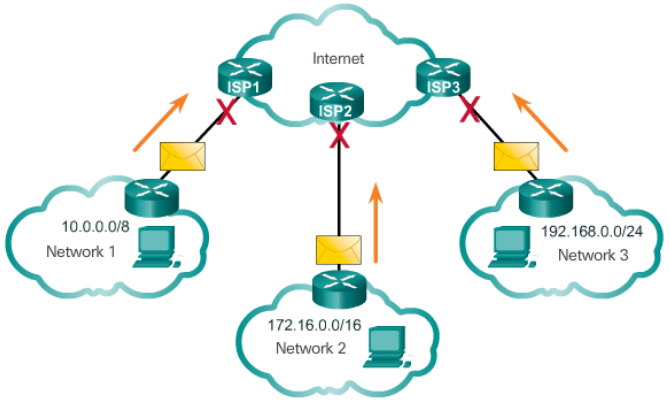
Unicast, Multicast & Broadcast



- **Unicast**
  - Host till host, den absolut vanligaste trafiken
  - Har spannet **0.0.0.0 – 223.255.255.255**
- **Multicast**
  - Skickar trafik till en grupp av enheter, t.ex. en videoström
  - Har spannet **224.0.0.0 – 239.255.255.255**
- **Broadcast**
  - Skickar trafik till hela nätverket, t.ex. för ARP
  - Varje nätverk har en egen broadcast-adress. Finns även en **limited broadcast** på **255.255.255.255**

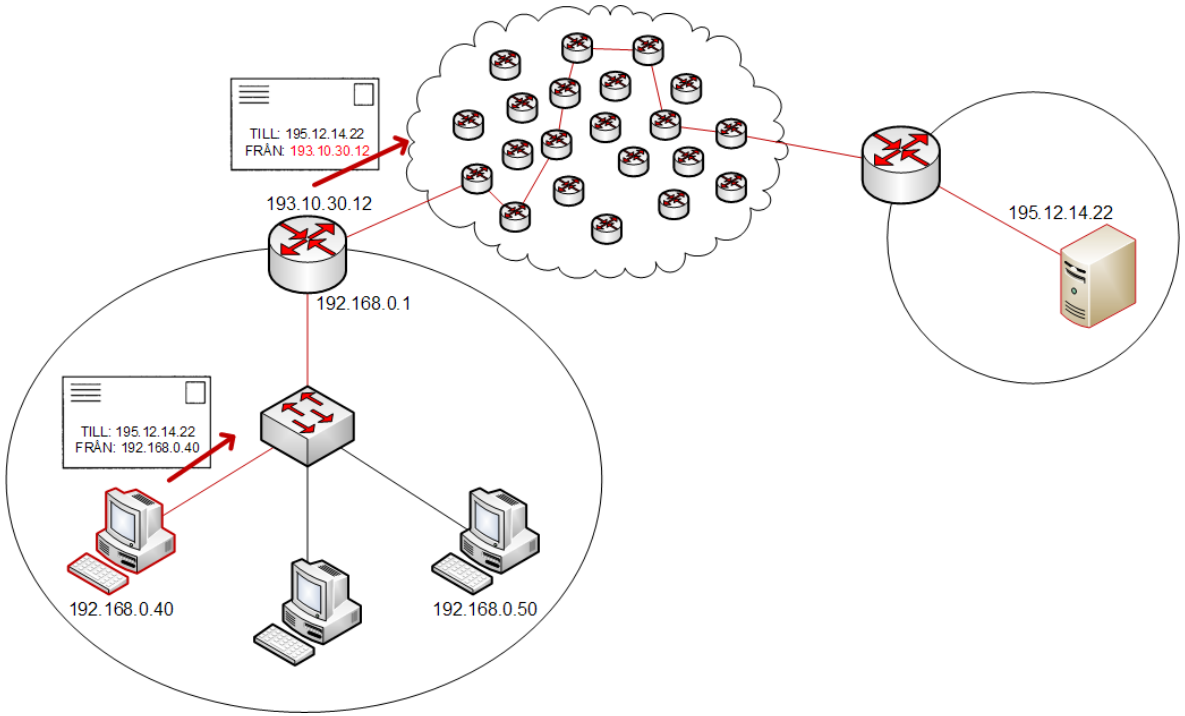
Privata IP-adresser

- Privata adresser kan inte kommunicera ut på Internet
- Det finns tre spann för privata IP-adresser
  - **10.0.0.0/8** **10**.0.0.0 – **10**.255.255.255
  - **172.16.0.0/12** **172.16**.0.0 – **172.31**.255.255
  - **192.168.0.0/16** **192.168**.0.0 – **192.168**.255.255



Privata adresser med NAT

- Med **NAT (Network Address Translation)** kan man översätta privata adresser till publika adresser
- Kommer mer i kommande kurser!



Övriga reserverade spann

- Det finns ett antal fler reserverade spann:
  - **Loopback addresses**
    127.0.0.0/8: 127.0.0.0 – 127.255.255.255
  - **Link-Local addresses / APIA**
    169.254.0.0/16: 169.254.0.0 – 169.254.255.255
  - **TEST-NET addresses**
    192.0.2.0/24: 192.0.2.0 – 192.0.2.255

Klassfulla spann

- Är en kvarleva från 80-talet
- Man bör ha ett hum om det på grund av gammal utrustning, och gamla protokoll
- Finns kvar som tanke i Windows!

Class A Specifics	
Address block	0.0.0.0 – 127.0.0.0*
Default Subnet Mask	/8 (255.0.0.0)
Maximum Number of Networks	128
Number of Host per Network	16,777,214
High order bit	0xxxxxxx.___.___.___

* 0.0.0.0 and 127.0.0.0 are reserved and cannot be assigned

Class B Specifics	
Address block	128.0.0.0 – 191.255.0.0
Default Subnet Mask	/16 (255.255.0.0)
Maximum Number of Networks	16,384
Number of Host per Network	65,534
High order bit	10xxxxxx.___.___.___

Class C Specifics	
Address block	192.0.0.0 – 223.255.255.0
Default Subnet Mask	/24 (255.255.255.0)
Maximum Number of Networks	2,097,152
Number of Host per Network	254
High order bit	110xxxxx.___.___.___

Klasslös adressering (CIDR)

- Det vi använder idag kallas för klasslös adressering, eller mer formellt: **Classless Inter-Domain Routing (CIDR)**
- Gör att vi kan använda oss av valfri subnätmask oberoende av klassfullt spann
- CIDR använder IPv4-spannet mer effektivt eftersom en organisation får IP-adresser efter sitt behov

Regional Internet Registries (RIR)

- RIRs är ansvariga för att tilldela IP-adresser till Internet Service Providers (ISP)
- Företag och organisationer får sedan IP-adresser via ISP, ofta bara 2-14 stycken
- I Europa har vi RIPE NCC
  - Réseaux IP Européens, Network Coordination Center

JÖNKÖPING UNIVERSITY

School of Engineering